Welcome ×

공학도를 위한 창의적 컴퓨팅

실습 5: Functions (함수)

2026-1 Semester | TA: 김재명 (jmkacc99@gmail.com)

함수의 구조 (Structure of a Function)

Input (Parameter)
매개변수 / 데이터 입력

Function (Logic)
함수 내부 로직 / 연산 수행

Output (Return Value)
반환값 / 결과 반환

```
def my_function(x):  # Input
    return x + 1     # Process & Output
```

함수는 특정한 작업을 수행하는 코드의 묶음입니다.

함수 정의와 호출 (Definition & Call)

Syntax Rule

```
def 함수이름(매개변수):
    실행할_코드
    return 반환값
```

- **def**: 함수 정의 시작
- **return**: 함수 종료 및 값 반환

Example

```
def add(a, b):
    return a + b

result = add(3, 5) # result is 8
```

변수의 유효 범위 (Variable Scope)

지역 변수 (Local Variable)

함수 내부에서만 유효함.

```
def addTotal(n):
    sum = 0 # Local Variable
    for i in range(1, n+1):
        sum += i
    return sum
```

함수 내에서만 접근 가능

전역 변수 (Global Variable)

```
gMul = 0 # Global Variable

def mulTotal(n):
    global gMul
    gMul = 1
    for i in range(1, n+1):
        gMul *= i
```

전역 변수 수정 권한 획득

⚠️ 함수 내부에서 전역 변수의 값을 변경하려면 global 키워드가 반드시 필요합니다.

Lab Assignments (실습 과제)

직접 코드를 작성하여 다음 문제들을 해결하세요.

Task 1: 사칙연산 함수 (Arithmetic Functions)

Requirements (요구사항)

- **Goal:** 두 정수를 입력받아 사칙연산 및 나머지 연산을 수행하는 5개의 함수 구현.
- **Input:** Integer num1, num2
- **Functions:**
  `add(a,b)`
  `sub(a,b)`
  `mul(a,b)`
  `div(a,b)`
  `mod(a,b)`
- **Constraint:** 각 함수는 연산 결과를 반드시 return 해야 함.

Terminal (실행 결과)

```
sum: 10
difference: 4
product: 21
division: 2.3333333333335
remainder: 1
```

Task 2: 메시지 출력 함수 (Message Function)

Requirements (요구사항)

- **Goal:** 호출 시 특정 메시지를 화면에 출력하는 함수 구현.
- **Function Name:** `printMsg()`
- **Parameter:** None (없음)
- **Return:** None (없음)
- **Action:** 화면에 문자열 'completed'를 출력.

Usage Example (사용 예시)

```
# Task 1의 연산 결과 출력 후 마지막에 호출
# Task 1의 연산 결과 출력 후 마지막에 호출
printMsg()



Output:
completed
```

Task 3: 누적 계산 (Cumulative Calculation)

1부터 n까지의 합(Sum)과 곱(Factorial)을 구하시오.

Integer *n*

Summation (합계)

- Function: `addTotal(n)`
- Method: Use Local Variable (`sum`)
- Result: Must use `return`

Product (곱/Factorial)

- Function: `mulTotal(n)`
- Method: Use Global Variable (`gMul`)
- Result: No `return`, modify `global` variable directly.